

Problema resuelto

Estructura de bandas del aluminio usando el método
del pseudopotencial

Física del Estado Sólido II



Estructura de bandas del Aluminio usando el método del pseudopotencial

Calcular el hamiltoniano usando el método del pseudopotencial para el aluminio.

$$H_{ps}(\vec{k}) = \frac{p^2}{2m^*} + V_{ps}(\vec{r})$$

sabiendo que el pseudopotencial solamente tiene coeficientes de Fourier distintos de cero para:

$$|\vec{K}_n| = \frac{2\pi}{a}\sqrt{3} \quad V(\vec{K}_n) = V_n = 0.295Ry$$

$$|\vec{K}_m| = \frac{2\pi}{a}2 \quad V(\vec{K}_m) = V_m = 0.055Ry$$

Considera en el modelo pseudopotencial una base de ondas planas.

El aluminio tiene una estructura de red directa FCC, y por tanto su red recíproca es una BCC. En el modelo del pseudopotencial tomamos la siguiente base de ondas planas:

$$\left\{ \left| \vec{k} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \right\}_{k \in \mathbb{R}^3}$$

y expresamos los vectores de frecuencia espacial del espacio recíproco como: $\vec{k} = \vec{k}_{1zB} + \vec{K}$
De manera que la base inicial la podemos poner como una base Bloch:

$$\left\{ \left| \vec{k}_{1zB} + \vec{K} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i(\vec{k}_{1zB} + \vec{K}) \cdot \vec{r}} \right\}_{\vec{K} \in R.R.}$$

Nuestro Hamiltoniano tiene una parte de energía cinética más otra parte que incluye el potencial periódico:

$$H_{ps}(\vec{k}) = \frac{-\hbar^2 \nabla^2}{2m^*} + V_{ps}(\vec{r}) \qquad V_{ps}(\vec{r}) = V_{ps}(\vec{r} + \vec{R})$$

Al ser potencial periódico lo podemos desarrollar como: $V_{ps}(\vec{r}) = \sum_{\vec{K}} e^{i\vec{K} \cdot \vec{r}} V(\vec{K})$

de forma que el Hamiltoniano queda: $H_{ps}(\vec{k}) = \frac{-\hbar^2 \nabla^2}{2m^*} + \sum_{\vec{K}} e^{i\vec{K} \cdot \vec{r}} V(\vec{K})$

Evaluemos el Hamiltoniano:

$$\langle \vec{k} + \vec{K}_i | H | \vec{k}' + \vec{K}_j \rangle = H_{\vec{K}_i, \vec{K}_j}(\vec{k}) \delta_{\vec{k}, \vec{k}'}$$

$$\begin{aligned} \langle \vec{k} + \vec{K}_i | H | \vec{k} + \vec{K}_j \rangle &= \frac{-\hbar^2}{2m} \langle \vec{k} + \vec{K}_i | \nabla^2 | \vec{k} + \vec{K}_j \rangle + \sum_{\vec{K}} V(\vec{K}) \langle \vec{k} + \vec{K}_i | e^{i\vec{K} \cdot \vec{r}} | \vec{k} + \vec{K}_j \rangle = \\ &= \frac{\hbar^2}{2m} (\vec{k} + \vec{K}_j)^2 \langle \vec{k} + \vec{K}_i | \vec{k} + \vec{K}_j \rangle + \sum_{\vec{K}} V(\vec{K}) \langle \vec{k} + \vec{K}_i | \vec{k} + \vec{K} + \vec{K}_j \rangle = \\ &= \frac{\hbar^2}{2m} (\vec{k} + \vec{K}_j)^2 \delta_{\vec{K}_i, \vec{K}_j} + \sum_{\vec{K}} V(\vec{K}) \delta_{\vec{K}_i, \vec{K} + \vec{K}_j} = \\ &= \frac{\hbar^2}{2m} (\vec{k} + \vec{K}_j)^2 \delta_{\vec{K}_i, \vec{K}_j} + V(\vec{K}_i - \vec{K}_j) \end{aligned}$$

Esta ecuación nos da los elementos de matriz del Hamiltoniano pseudopotencial, ahora sólo falta seleccionar una base.

$$H_{\vec{K}_1, \vec{K}_2} = \frac{\hbar^2}{2m} (\vec{k} + \vec{K}_2)^2 \delta_{\vec{K}_1, \vec{K}_2} + V(\vec{K}_1 - \vec{K}_2)$$

En nuestro caso particular, el aluminio tiene una red atómica FCC, y su red recíproca es una BCC:

$$\vec{K} = \frac{2\pi}{a} (m - n + l, m + n - l, -m + n + l) \quad n, m, l \in \mathbb{Z}$$

Según el problema, $V(\vec{r})$ en su descomposición en componentes de Fourier solo tiene componentes no nulas si:

$$|\vec{K}_n| = \frac{2\pi}{a} \sqrt{3} \quad |\vec{K}_m| = \frac{2\pi}{a} 2$$

Escojo en mi base las componentes de forma no nulas, que serán aquellas que difieran en (1,1,1) o (2,0,0):

$$V(\vec{K}_i - \vec{K}_j) \neq 0 \rightarrow \begin{aligned} \vec{K}_i - \vec{K}_j &= \frac{2\pi}{a} (\pm 1, \pm 1, \pm 1) \\ \vec{K}_i - \vec{K}_j &= \frac{2\pi}{a} (\pm 2, 0, 0) \end{aligned}$$

Por ejemplo, supongamos que nos tomamos la base: $\{|0,0,0\rangle, |0,0,2\rangle, |1,1,1\rangle, |1,-1,1\rangle\}$

$$H_{\vec{K}_1, \vec{K}_2} = \frac{\hbar^2}{2m} (\vec{k} + \vec{K}_2)^2 \delta_{\vec{K}_1, \vec{K}_2} + V(\vec{K}_1 - \vec{K}_2)$$

El Hamiltoniano que queda es:

$$\begin{pmatrix} \frac{\hbar^2}{2m} (\vec{k} + (0,0,0))^2 & V_m & V_n & V_n \\ V_m & \frac{\hbar^2}{2m} (\vec{k} + (2,0,0))^2 & V_n & V_n \\ V_n & V_n & \frac{\hbar^2}{2m} (\vec{k} + (1,1,1))^2 & V_m \\ V_n & V_n & V_m & \frac{\hbar^2}{2m} (\vec{k} + (1,-1,1))^2 \end{pmatrix}$$

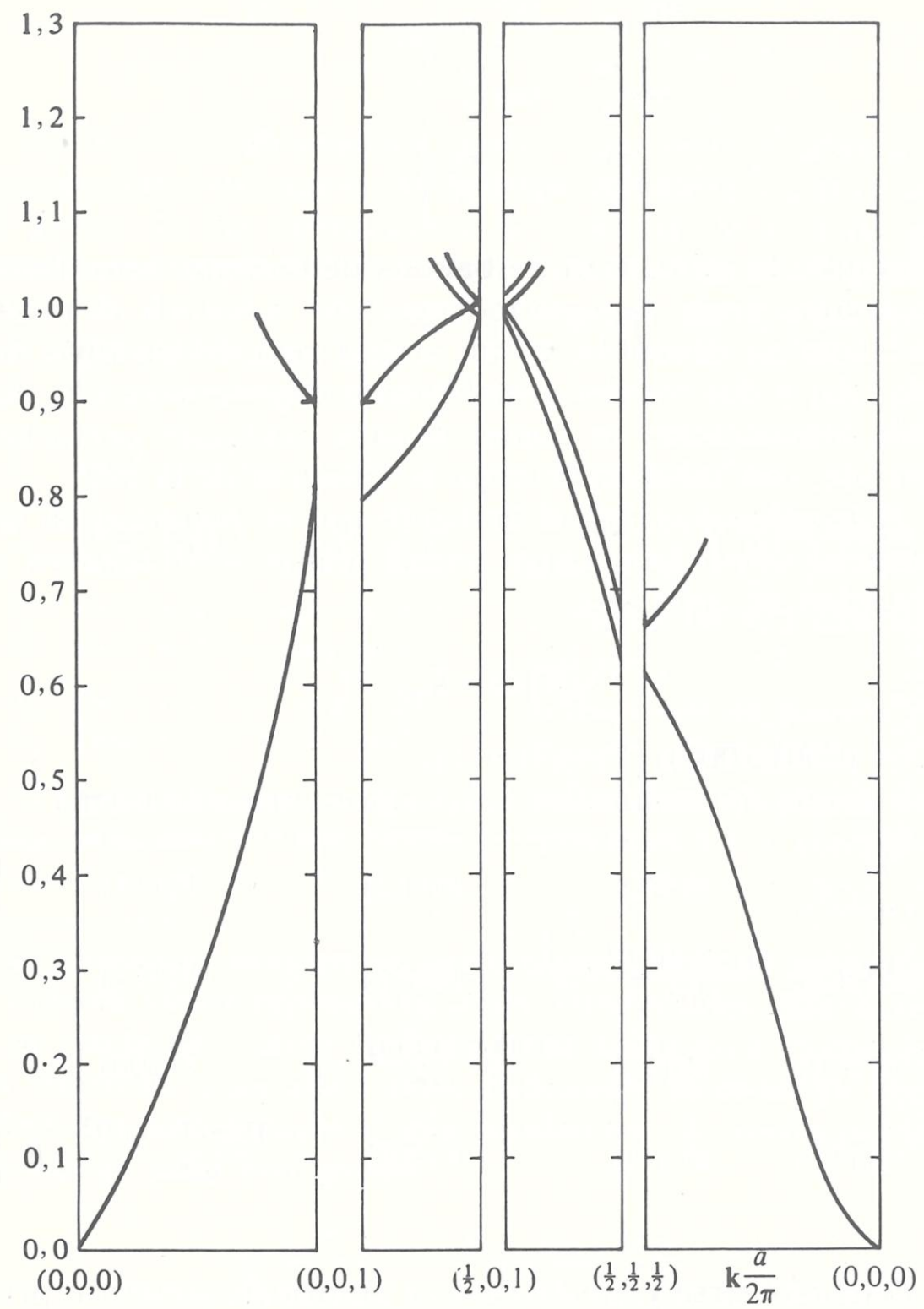


Figura 12.20.1 Bandas de energía para el aluminio usando cuatro ondas planas.

Γ X W L Γ